Laboratorio 8.

Darlene Larissa Méndez Bedoya - 1142526

Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Landívar.

Pensamiento Computacional.

Ing. Cindy García Pérez.

15 de marzo de 2026.

Ejercicio 1:

Realice un programa que permita solicitar 20 números al usuario. Determinar:
• El número mayor
• El número menor
• El promedio de todos los números
Código:

```
Console.WriteLine("Darlene Larissa Méndez Bedoya");
Console.WriteLine("1142526. Pensamieto Computacional");
Console.WriteLine("Ejercicio 1");
int contador = 1;
double suma = 0;
int a = 0;
int b =0;
for (contador = 1; contador <=20; contador++)
{
    Console.WriteLine("Ingrese un número: ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (num > a)
    {
        a=num;
    }
    else if (num < b)
    {
        b=num;
    }
    suma = suma + num;
  }
Console.WriteLine("El número mayor es: "+a);
Console.WriteLine("El número menor es: "+b);
Console.WriteLine("el promedio es: " +(suma/20));
Console.WriteLine("");
```

Muestra de cómo funciona:

```
Darlene Larissa Méndez Bedoya
1142526. Pensamieto Computacional
Ejercicio 1
Ingrese un número:
-1
Ingrese un número:
-2
Ingrese un número:
0
Ingrese un número:
23
Ingrese un número:
23
Ingrese un número:
45
Ingrese un número:
24
Ingrese un número:
23
Ingrese un número:
3
Ingrese un número:
6
Ingrese un número:
7
Ingrese un número:
12
Ingrese un número:
13
Ingrese un número:
14
Ingrese un número:
15
Ingrese un número:
16
Ingrese un número:
26
Ingrese un número:
45
Ingrese un número:
5
Ingrese un número:
1
El número mayor es: 45
El número menor es: -2
el promedio es: 14.9
```

C

Ejercicio 2:

Escriba un programa que muestre los números del 1 al 100. Pero:
• Si el número es múltiplo de 2, mostrar "Par"
• Si el número es múltiplo de 7, mostrar "Siete"
• Si es múltiplo de ambos, mostrar "ParSiete".
Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio 2");
int numero = 1;
while (numero <=100)
{
    if (numero % 2==0 && numero % 7 == 0)
    {
        Console.Write(numero+" ParSiete, ");
    }
    else if (numero % 2 == 0)
    {
        Console.Write(numero+" Par, ");
    }
    else if (numero % 7 == 0)
    {
        Console.Write(numero+" Siete, ");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine(numero+", ");
    }
    numero++;
}
Console.WriteLine("");
```

Muestra de cómo funciona (falta el 100 en la captura, porque no cabe, ya ejecutando sí aparece)

```
1,
2 Par, 3,
4 Par, 5,
6 Par, 7 Siete, 8 Par, 9,
10 Par, 11,
12 Par, 13,
14 ParSiete, 15,
16 Par, 17,
18 Par, 19,
20 Par, 21 Siete, 22 Par, 23,
24 Par, 25,
26 Par, 27,
28 ParSiete, 29,
30 Par, 31,
32 Par, 33,
34 Par, 35 Siete, 36 Par, 37,
38 Par, 39,
40 Par, 41,
42 ParSiete, 43,
44 Par, 45,
46 Par, 47,
48 Par, 49 Siete, 50 Par, 51,
52 Par, 53,
54 Par, 55,
56 ParSiete, 57,
58 Par, 59,
60 Par, 61,
62 Par, 63 Siete, 64 Par, 65,
66 Par, 67,
68 Par, 69,
70 ParSiete, 71,
72 Par, 73,
74 Par, 75,
76 Par, 77 Siete, 78 Par, 79,
80 Par, 81,
82 Par, 83,
84 ParSiete, 85,
86 Par, 87,
88 Par, 89,
90 Par, 91 Siete, 92 Par, 93,
94 Par, 95,
96 Par, 97,
98 ParSiete, 99,
```

Ejercicio 3:

Una tienda registra las compras de 10 clientes. Por cada cliente se ingresa el monto de compra.

a. Aplicar descuentos:

• Si la compra es mayor a 300 → 5% de descuento

• Si la compra es mayor a 700 → 12% de descuento

b. El programa debe mostrar:

• Total pagado por cada cliente

• Cuántos clientes recibieron descuento

• Total de ventas del día.

Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio 3");
double descuento;
double total_Pagar;
double totalVen = 0;
int clientesDes = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine("Usted es el Cliente No."+i+", ingrese su monto a pagar:");
    double monto = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (monto > 700)
    {
        descuento = monto * 0.12;
        clientesDes++;
    }
    else if (monto > 300)
    {
        descuento = monto * 0.05;
        clientesDes++;
    }
    else
    {
        descuento=0;
    }
    total_Pagar = monto - descuento;
    totalVen = totalVen + total_Pagar;

    Console.WriteLine("Total pagado por el cliente " + i + ": " + total_Pagar);
 }
Console.WriteLine("Clientes que recibieron descuento: " + clientesDes);
Console.WriteLine("Total de ventas del día: " + totalVen);
Console.WriteLine("");
```

Muestra:

```
Ejercicio 3
Usted es el Cliente No.1, ingrese su monto a pagar:
23
Total pagado por el cliente 1: 23
Usted es el Cliente No.2, ingrese su monto a pagar:
340
Total pagado por el cliente 2: 323
Usted es el Cliente No.3, ingrese su monto a pagar:
300
Total pagado por el cliente 3: 300
Usted es el Cliente No.4, ingrese su monto a pagar:
700
Total pagado por el cliente 4: 665
Usted es el Cliente No.5, ingrese su monto a pagar:
800
Total pagado por el cliente 5: 704
Usted es el Cliente No.6, ingrese su monto a pagar:
100
Total pagado por el cliente 6: 100
Usted es el Cliente No.7, ingrese su monto a pagar:
760
Total pagado por el cliente 7: 668.8
Usted es el Cliente No.8, ingrese su monto a pagar:
400
Total pagado por el cliente 8: 380
Usted es el Cliente No.9, ingrese su monto a pagar:
56
Total pagado por el cliente 9: 56
Usted es el Cliente No.10, ingrese su monto a pagar:
1000
Total pagado por el cliente 10: 880
Clientes que recibieron descuento: 6
Total de ventas del día: 4099.8
```

Ejercicio 4:

Solicitar al usuario un número entero y pedirle que elija una opción:
• Mostrar los números desde el número ingresado hasta 1
• Mostrar los múltiplos de 3 hasta el número ingresado
• Mostrar los múltiplos de 5 hasta el número ingresado
Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio 4");
int w=0;
int mul3=1;
int mul5=1;
Console.WriteLine("Ingrese un número:");
int numej4 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ingrese lo que quiere hacer con el número:");
Console.WriteLine("1. Mostrar los números desde el número ingresado hasta 1");
Console.WriteLine("2. Mostrar los múltiplos de 3 hasta el número ingresado");
Console.WriteLine("3. Mostrar los múltiplos de 5 hasta el número ingresado");
int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (opcion)
{
  case 1:
  for (w = numej4; w>=1; w--)
    {
      Console.WriteLine(w);
    }
  break;
  case 2:
  do
    {
      if (mul3 % 3 == 0)
      {
        Console.WriteLine(mul3);
      }
      mul3++;
    }while (mul3<=numej4);
  break;
```

```
case 3:
do
    {
        if (mul5 % 5 == 0)
        {
            Console.WriteLine(mul5);
        }
        mul5++;
    }while (mul5<=numej4);
break;
default:
 Console.WriteLine("No existe esa opción.");
break;

onsole.WriteLine("");
```

Muestra:

```
Ejercicio 4
Ingrese un número:
6
Ingrese lo que quiere hacer con el número:
1. Mostrar los números desde el número ingresado hasta 1
2. Mostrar los múltiplos de 3 hasta el número ingresado
3. Mostrar los múltiplos de 5 hasta el número ingresado
1
6
5
4
3
2
1
```

Ejercicio 5:

Elabore un programa que dibuje un triángulo de asteriscos según el número de filas ingresado por el usuario.

Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio 5");
int filas;
Console.Write("Ingrese el número de filas: ");
filas = int.Parse(Console.ReadLine());
  for (int i = 1; i <= filas; i++)
{
    for (int j = 1; j <= i; j++)
    {
        Console.Write("*");
    }

    Console.WriteLine();
 }
```

Muestra:

```
Ejercicio 5
Ingrese el número de filas: 7
*
**
***
****
*****
******
*******
```

Enlace del repositorio: https://github.com/Larissa-M008/Laboratorio-PenCom.git

El código está dentro del folder Lab8_1142526, en el archivo que se llama program.cs (No sé si debe aparecer así, hice lo que pude).